Qüestió 1

Considereu la funció

$$f(x) = 2\,\frac{\ln x}{x},$$

definida per a $x > 0$.

a) Estudieu-ne els màxims i els mínims, i les zones de creixement i de decreixement. [1 punt]

Pista. En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

A continuació, resol $f'(x) = 0$: només cal igualar a zero el numerador. Recorda que $\ln e = 1$.

Finalment, fes una taula de signes de la funció derivada $f'(x)$, però només per a $x > 0$, perquè t'has de restringir al domini d'$f(x)$. El denominador sempre és positiu, perquè és un quadrat. Això vol dir que el signe d'f' depèn només del numerador. On la funció passa de créixer a decréixer hi ha un màxim, i on passa de decréixer a créixer, un mínim.

b) Aquesta funció té asímptotes? Feu un esbós de la seva gràfica. [1 punt]

Pista. Tens gairebé tota la feina feta a l'apartat *a)*. Et falten els límits als dos extrems del domini:

- *Quan* $x \to 0^+$. El numerador, $2\ln x$, tendeix a $-\infty$, i el denominador, x, tendeix a 0 amb valors positius. No és una indeterminació: quin signe té el quocient? Si el límit és $+\infty$ o $-\infty$, hi ha una asímptota vertical a $x = 0$.
- *Quan* $x \to +\infty$. El numerador i el denominador tendeixen a $+\infty$, però x creix molt més de pressa que $\ln x$. Prova valors grans: $f(10) \approx 0{,}46$, $f(100) \approx 0{,}092$ i $f(1000) \approx 0{,}014$. Cap a quin valor s'acosten els valors d'$f(x)$? Si el límit és un nombre real (finit), llavors significa que hi ha una asímptota horitzontal.

Per a l'esbós, fes servir aquests límits, el creixement i el decreixement de l'apartat *a)*, i el punt on la gràfica talla l'eix d'abscisses, que trobaràs resolent $f(x) = 0$. No et cal la segona derivada.

c) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$. [0,5 punts]

Pista. El pendent de la recta tangent que busques és $f'(1)$, i el punt és $\big(1, f(1)\big)$. Per tant:

$$y - f(1) = f'(1)\,(x - 1)$$

Ja tens $f'(x)$ de l'apartat *a)*: només cal que calculis $f(1)$ i $f'(1)$, i que els substitueixis a la fórmula. Recorda que $\ln 1 = 0$.